

Abbiamo visto che una catena di Markov omogenea a valori in E e con matrice di Transizione

$(p_{ij})_{i,j \in E}$ è irriducibile se, per ogni $i, j \in E$, $i \rightarrow j$ e quindi se

(IRR) $\forall i, j \in E \quad \exists n = n(i, j)$ tale che $p_{ij}^{(n)} > 0$.

Questa condizione non garantisce l'esistenza di n per cui la matrice $P^{(n)}$ è costituita da tutti elementi positivi. Effettivamente questa è una condizione più forte.

DEFINIZIONE

Una catena di Markov omogenea a valori in E , e con matrice di Transizione $(p_{ij})_{i,j \in E}$ è REGOLARE se

(REG) $\exists n \geq 1$ tale che $p_{ij}^{(n)} > 0 \quad \forall i, j \in E$.

Se vale (REG), allora $P^{(n)}$ è costituita da tutti elementi positivi. In generale $(REG) \Rightarrow (IRR)$.

Possiamo costruire esempi che dimostrano che $(IR) \not\Rightarrow (ESG)$.

In generale si tratta di considerare casi in cui tutti gli stati vengono visitati ciclicamente con "transizioni deterministiche".

Il caso più facile è quello con $E = \{1, 2\}$ (oppure un qualsiasi caso con $\#E = 2$),

con la seguente matrice di transizione:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ci si convince facilmente che, ad ogni passo, la catena va "con certezza" da uno stato all'altro. Allora si ha:

$$P^{(2)} = P \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$P^{(3)} = P \cdot P \cdot P = P^{(2)} \cdot P = I \cdot P = P$$

$$P^{(4)} = P \cdot P \cdot P \cdot P = P^{(3)} \cdot P = P \cdot P = P^{(2)} = I$$

E così via ... In generale si ha

$$P^{(n)} = \begin{cases} P & \text{se } n \text{ è dispari} \\ I & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad \longleftrightarrow$$

OSSERVAZIONE

Questo non sorprende. Infatti, dopo n passi,

in generale si ha che:

Se n è pari, si è certamente nello stato da cui si parte

Se n è dispari, si è certamente nell'altro stato.
(rispetto a quello da cui si parte).

In conclusione vale (IRR) banalmente (è possibile andare da i a j in un certo numero di passi), ma non vale (RGG) perché $P^{(n)}$ non ha mai elementi tutti positivi. Infatti si ha:

$$P^{(n)} = P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

per n dispari,

$$P^{(n)} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per n pari.

Questo tipo di procedimento può essere esteso al caso in cui si abbia $\#E \geq 3$.

Ad esempio per $E = \{1, 2, 3\}$ consideriamo la seguente matrice di transizione:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Quindi, se per fermare le idee lo consideriamo parte da 1, abbiamo quanto segue:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ ecc.

Quindi: dopo 2 passi si ha $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2$

dopo 3 passi si ha $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3$ (dopo 3 passi si
ecc. ritorna allo stato iniziale).

In dettaglio si verifica che

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I,$$

$$P^{(4)} = \underbrace{P^{(3)}}_{=I} \cdot P = P, \quad P^{(5)} = P^{(3)} P^{(2)} = P^{(2)}, \quad P^{(6)} = P^{(3)} P^{(3)} = I, \text{ ecc.}$$

e quindi:

$$P^{(n)} = \begin{cases} P & \text{se } n = 3k+1 \text{ per qualche } k \geq 0 \text{ intero (il resto di } n \text{ diviso } 3 \text{ è } 1) \\ P^{(2)} & \text{se } n = 3k+2 \text{ per qualche } k \geq 0 \text{ intero (il resto di } n \text{ diviso } 3 \text{ è } 2) \\ I & \text{se } n = 3k \text{ per qualche } k \geq 0 \text{ intero (il resto di } n \text{ diviso } 3 \text{ è } 0, \\ & \text{cioè } n \text{ è divisibile per } 3) \end{cases}$$

Allora $P^{(n)}$ non ha mai elementi tutti positivi.

Ovviamente il procedimento si estende al caso di k stati, cioè $E = \{1, \dots, k\}$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$$

↑ diagonale principale

In questo caso

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow k \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \text{ ecc.}$$

e si vede che $P^{(n)}$ è sempre una matrice con elementi uguali a zero e uno; in particolare si ha $P^{(k)} = I$, da cui segue $P^{(k+1)} = P$ ecc.

Per fissare le idee provate a fare i calcoli per il caso $k=4$ per il quale si ha

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

TEOREMA 5.15 (TEOREMA DI MARKOV) (senza dimostrazione)

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una catena di Markov regolare a valori in E , con E finito, e con matrice di transizione $(p_{ij})_{i,j \in E}$. Allora esiste un'unica distribuzione stazionaria $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$; inoltre si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \text{per ogni } i, j \in E.$$

COMMENTO

Nelle ipotesi del teorema possiamo dire che, qualunque sia lo stato iniziale $i \in E$, la probabilità di essere in j dopo n passi, con n grande, è vicina a quella dell'unica distribuzione stazionaria calcolata in j .

CONSEGUENZA 1

Supponiamo che la catena abbia una distribuzione iniziale $\pi^{(0)} = (\pi_i^{(0)})_{i \in E}$, non necessariamente coincidente con quella stazionaria π . Allora, per ogni $j \in E$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} p_{ij}^{(n)} = \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}}_{\substack{= \pi_j \\ \text{per il Teorema}}} = \sum_{i \in E} \pi_i^{(0)} \pi_j = \pi_j \underbrace{\sum_{i \in E} \pi_i^{(0)}}_{=1} = \pi_j$$

$\uparrow$
 E insieme finito

Quindi il limite nell'enunciato

del teorema vale anche nel caso in cui la distribuzione iniziale "non è deterministica".

Il caso di distribuzione iniziale deterministica e $\pi^{(0)} = (\pi_k^{(0)})_{k \in E}$ del tipo $\pi_k^{(0)} = \begin{cases} 1 & \text{per } k=i \\ 0 & \text{per } k \neq i \end{cases}$ per qualche $i \in E$, da cui segue $P(X_n = j) = p_{ij}^{(n)}$ per ogni $j \in E$.

CONSEGUENZA 2

Il calcolo di $P(X_n = j)$, per $j \in E$, in generale fa riferimento alla matrice di transizione ad n passi $P^{(n)}$ e i calcoli per ottenerla possono essere molto elaborati.

Il Teorema di Markov fornisce un valore approssimato di $P(X_n = j)$ quando n è grande (a patto che siano soddisfatte le ipotesi del teorema).

CONSEGUENZA 3

Le conseguenze 1 e 2 forniscono ulteriori conseguenze per i valori attesi: (qualunque sia $\pi^{(0)}$)

$$1BIS) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in E} j P(X_n = j) = \sum_{j \in E} j \cdot \pi_j$$

2BIS) $\sum_{j \in E} j \pi_j$ è un valore approssimato di $E[X_n]$ per n grande

DOMANDA

E' possibile avere le conclusioni del Teorema di Havel con una catena irriducibile e non regolare?

La risposta è No.

Infatti basta considerare il seguente controesempio:

$E = \{1, 2\}$ e $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ che è ovviamente irriducibile.

Perciò in questo esempio non si ha regolarità perché si vede che $P^{(n)} = \begin{cases} P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \text{per } n \text{ dispari} \\ I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \text{per } n \text{ pari.} \end{cases}$

Inoltre, per ogni $i, j \in E$, la successione $p_{ij}^{(n)}$ non ammette limite. Infatti si ha

$$p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ dispari} \\ 1 & \text{per } n \text{ pari} \end{cases}$$

nei casi

$$i=1 \text{ e } j=1$$

e

$$i=2 \text{ e } j=2;$$

$$p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} 1 & \text{per } n \text{ dispari} \\ 0 & \text{per } n \text{ pari} \end{cases}$$

nei casi

$$i=1 \text{ e } j=2$$

e

$$i=2 \text{ e } j=1.$$

OSSERVAZIONE 5.16 del libro (condizione suff. per avere $(IRR) \Rightarrow (REG)$)

E sia finito e che
Supponiamo che valga (IRR) . Allora, se esiste $h \in E$ tale che $p_{hh} > 0$, vale (REG) .

DIMOSTRAZIONE

Ritorno qui (IRR) : $\forall i, j \in E \quad \exists n = n(i, j) \geq 1$ tale che $p_{ij}^{(n)} > 0$.

oss. m è ben
definito poiché E
è un insieme finito

Vogliamo dimostrare la seguente: $(REG) \exists n \geq 1$ tale che $p_{ij}^{(n)} > 0 \quad \forall i, j \in E$

Prendiamo $m = \max\{n(i, j) : i, j \in E\}$ e vogliamo dimostrare (REG) con $n = 2m$.

Quindi dimostreremo che $p_{ij}^{(2m)} > 0$ per ogni $i, j \in E$.

A tal proposito osserviamo che, per ogni scelta di $i, j \in E$, si ha

$$p_{ij}^{(2m)} = p_{ih}^{(m(i, h))} \cdot p_{hj}^{(2m - m(i, h) - m(h, j))} \cdot p_{ji}^{(m(h, j))}$$

oss: $n(i, h) \leq m$

$n(h, j) \leq m$

$\Rightarrow m(i, h) + m(h, j) \leq 2m$

$\Rightarrow 2m - m(i, h) - m(h, j) \geq 0$

Quindi si ha

$$P_{ij}^{(2m)} = \sum_{z_1, z_2 \in E} \underbrace{P_{iz_1}^{(m(i,h))} P_{z_1 z_2}^{(2m-m(i,h)-m(h,j))} P_{z_2 j}^{(m(h,j))}}_{\geq 0} \geq$$

$$\geq \underbrace{P_{ih}^{(m(i,h))}}_{>0 \text{ per costruzione}} \underbrace{P_{hh}^{(2m-m(i,h)-m(h,j))}}_{>0 \text{ per ché}} \underbrace{P_{hj}^{(m(h,j))}}_{>0 \text{ per costruzione}} > 0.$$

CONDIZIONE
desiderata
per finire la
dimostrazione.

se $2m - m(i,h) - m(h,j) = 0$

si ha

$$P_{hh}^{(0)} = 1 > 0$$

se $2m - m(i,h) - m(h,j) \geq 1$

si ha

$$P_{hh}^{(2m-m(i,h)-m(h,j))} \geq \underbrace{P_{hh} \cdots P_{hh}}_{2m-m(i,h)-m(h,j) \text{ volte}} = (P_{hh})^{2m-m(i,h)-m(h,j)} > 0$$

perché $P_{hh} > 0$ per ipotesi

COMMENTO

La condizione sufficiente dell'osservazione 5.16 non è necessaria. Infatti esistono casi in cui, c'è irriducibilità, si ha $p_{ii} = 0$ per ogni $i \in E$, e la catena è regolare.

Ovviamente non possiamo prendere casi con $\#E = 2$ perché si avrebbe

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

e in questo caso non c'è regolarità come abbiamo visto.

Quindi dobbiamo considerare casi con $\#E \geq 3$. Un controesempio è il seguente:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \leadsto P^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO 1

Sia $\{X_n\}$ una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3\}$ con matrice di Transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & q & 1-q \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \text{per } 0 \leq q \leq 1.$$

1) Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} \quad \forall i, j \in E.$

2) Trovare se esiste il valore di q per cui si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 3) = \frac{5}{11}$.

qualunque sia la distribuzione iniziale della catena.

SOLUZIONE ESERCIZIO 1

1) la catena è ovviamente irriducibile. Inoltre è regolare per l'osservazione 5.16 perché $p_{33} > 0$. Allora i limiti esistono per il Teorema di Markov, e vengono espressi con l'unica distribuzione stazionaria. Ora la calcoliamo. Si ha

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 0 & q & 1-q \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3),$$

da cui segue

$$\begin{cases} \frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3} = \pi_1 \\ q\pi_1 + \frac{\pi_3}{3} = \pi_2 \\ (1-q)\pi_1 + \frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3} = \pi_3 \end{cases}$$

sostituisco la 1^a nella 2^a

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3} \\ q\left(\frac{\pi_2}{2} + \frac{\pi_3}{3}\right) + \frac{\pi_3}{3} = \pi_2 \\ (1-q)\pi_1 + \frac{\pi_2}{2} = \frac{2}{3}\pi_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dots \\ \frac{1+q}{3}\pi_3 = \left(1 - \frac{q}{2}\right)\pi_2 \\ \dots \end{cases}$$

oss. In generale si ha un sistema indeterminato a cui aggiungere $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$. Si può scegliere una equazione; qui scelta la 3^a

Ora si isola π_3 nella 2^a eq.
e si sostituisce nella 1^a eq. $\leadsto$

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{\pi_2}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 \\ \pi_3 = \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi_1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{2-q}{2(1+q)} \right) \pi_2 \\ \pi_3 = \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 \\ \dots \end{cases}$$

Ora teniamo conto che $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$, da cui segue

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2-q}{2(1+q)} \right) \pi_2 + \pi_2 + \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \pi_2 = 1$$

$$\frac{1+q+2-q+2(1+q)+3(2-q)}{2(1+q)} \pi_2 = 1, \quad \frac{3+2+2q+6-3q}{2(1+q)} \pi_2 = 1,$$

$$\frac{11-q}{2(1+q)} \pi_2 = 1, \quad \pi_2 = \frac{2(1+q)}{11-q}. \quad \text{Allora sostituendo si ha}$$

$$\pi_1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{2-q}{2(1+q)} \right) \cdot \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{1+q+2-q}{2(1+q)} \cdot \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{3}{11-q}$$

$$\pi_3 = \frac{3}{1+q} \left(1 - \frac{q}{2}\right) \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{3}{1+q} \frac{2-q}{2} \frac{2(1+q)}{11-q} = \frac{6-3q}{11-q}$$

Quindi l'unica distribuzione stazionaria è

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = \left(\frac{3}{11-q}, \frac{2+2q}{11-q}, \frac{6-3q}{11-q} \right).$$

In conclusione possiamo dire che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} \frac{3}{11-q} & \text{per } j=1 \\ \frac{2+2q}{11-q} & \text{per } j=2 \\ \frac{6-3q}{11-q} & \text{per } j=3 \end{cases}$$

2) Per una conseguenza del Teorema di Markov
possiamo dire che si cerca q (se esiste) per cui
si ha $\pi_3 = \frac{5}{11}$.

Quindi abbiamo l'equazione $\frac{6-3q}{11-q} = \frac{5}{11}$, da cui segue $11(6-3q) = 5(11-q)$,

$$66 - 33q = 55 - 5q, \quad 66 - 55 = (33 - 5)q, \quad 11 = 28q, \quad \boxed{q = \frac{11}{28}}.$$

ESERCIZIO 2

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3\}$ con le seguenti matrici di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{99}{100} & \frac{1}{100} & 0 \\ 0 & \tau & 1-\tau \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{per } 0 \leq \tau \leq 1$$

1) Trovare le distribuzioni stazionarie.

2) Supponiamo che $0 \leq \tau < 1$, cioè $\tau \neq 1$. Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ per ogni $i, j \in \{2, 3\}$.

SOLUZIONE ESERCIZIO 2

1) Per ogni $\alpha \in [0,1]$ si ha che $\{2,3\}$ è una classe chiusa.

In particolare $1 \rightarrow 2$ e $2 \not\rightarrow 1$. Quindi 1 è uno stato transitorio.

Per $\alpha=1$ $3 \rightarrow 2$ e $2 \not\rightarrow 3$ perché 2 è uno stato assorbente;

per $\alpha \neq 1$ $\{2,3\}$ è una classe chiusa irreducibile. Quindi:

1.A) Per $\alpha=1$ l'unica distribuzione stazionaria è $(0, 1, 0)$

1.B) Per $\alpha \neq 1$ l'unica distribuzione stazionaria è $(0, \pi_2, \pi_3)$ dove

$$(\pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = (\pi_2, \pi_3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \pi_2 \alpha + \frac{\pi_3}{2} = \pi_2 \\ \pi_2 (1-\alpha) + \frac{\pi_3}{2} = \pi_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi_3}{2} = \pi_2 (1-\alpha) \\ \pi_2 (1-\alpha) = \frac{\pi_3}{2} \end{cases}$$

$$\pi_3 = 2(1-\alpha)\pi_2$$

STESSA
EQUAZIONE

Quindi, tenendo conto che $\pi_2 + \pi_3 = 1$, si ha

$$\pi_3 = 1 - \pi_2 \quad ; \quad 2(1-z)\pi_2 = 1 - \pi_2 \quad , \quad (2(1-z) + 1)\pi_2 = 1 \quad , \quad \pi_2 = \frac{1}{2(1-z) + 1}$$

(perché $\pi_3 = 2(1-z)\pi_2$)

da cui segue $\pi_3 = \frac{2(1-z)}{2(1-z) + 1}$.

In conclusione si ha la distribuzione stazionaria $\left(0, \frac{1}{2(1-z) + 1}, \frac{2(1-z)}{2(1-z) + 1}\right)$.

Osserviamo che nella parte 1.B della soluzione abbiamo $z \neq 1$.

In ogni caso, sostituendo $z=1$ qui, si ottiene $(0, 1, 0)$ che è la distribuzione

Stazionaria ottenuta per $z=1$ nella parte 1.A della soluzione.

2) la classe $\{2,3\}$ è una classe chiusa.

Per $\tau \neq 1$ si ha una classe chiusa irriducibile.

Inoltre la catena ristretta a $\{2,3\}$ è regolare per l'Osservazione 5.16 del libro; infatti $p_{33} > 0$.

Quindi possiamo applicare il Teorema di Markov alle catene ristrette a $\{2,3\}$ e, per la distribuzione stazionaria calcolata prima, si ha

$$(*) \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i2}^{(n)} = \frac{1}{2(1-\tau) + 1} & \forall i \in \{2,3\} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i3}^{(n)} = \frac{2(1-\tau)}{2(1-\tau) + 1} & \forall i \in \{2,3\}. \end{cases}$$

oss Si può dire qualcosa per $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ per $i, j \in \{2, 3\}$ per $z = 1$?

In questo caso si ha 2 stato assorbente e quindi

$$P_{22}^{(n)} = 1 \quad \forall n \geq 1 \quad \leadsto \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{22}^{(n)} = 1$$

$$P_{23}^{(n)} = 0 \quad \forall n \geq 1 \quad \leadsto \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{23}^{(n)} = 0$$

Inoltre (perché se la catena lascia lo stato 3, allora finisce in 2 e ci rimane)

$$P_{33}^{(n)} = (P_{33})^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{da cui segue } P_{32}^{(n)} = 1 - P_{33}^{(n)} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

$$\text{Quindi si ha } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i2}^{(n)} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i3}^{(n)} = 0 \end{cases} \quad \forall i \in \{2, 3\}.$$

In conclusione i limiti
(*) nelle slide precedenti
valgono anche per $z = 1$
anche se non sono
una conseguenza del
Teorema di Markov.

ESERCIZIO 3

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 & 0 \\ 1-q^2 & q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1-r \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \quad \text{per } q, r \in [0, 1].$$

1) Sia $P(X_0=3)=1$. Calcolare $P(X_{1000}=3)$ eventualmente in maniera approssimata.

2) Sia $P(X_0 \in \{1, 2\})=1$ e $q \in (0, 1)$. Dire se esistono valori di q per cui si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{11}^{(n)} = \frac{3}{4} \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{11}^{(n)} = \frac{1}{4}.$$

SOLUZIONE ESERCIZIO 3

Le classi $\{1,2\}$ e $\{3,4\}$ sono classi chiuse.

1) Per l'ipotesi $P(X_0=3)=1$ si ha $P(X_{1000}=3) = P_{33}^{(1000)}$.

1.A) Per $\tau=1$ lo stato 3 è assorbente e quindi $P_{33}^{(n)}=1$ per ogni $n \geq 1$ (valore non approssimato).

Quindi $P_{33}^{(1000)}=1$.

1.B) Per $\tau \neq 1$ possiamo dire considerare la catena ristretta alla classe chiusa $\{3,4\}$ che è irriducibile. Inoltre la catena ristretta a $\{3,4\}$ è regolare per l'osservazione 5.16 del libro perché $p_{44} > 0$. Allora possiamo fare riferimento al Teorema di Markov per la catena ristretta a $\{3,4\}$.

Allora, se consideriamo la distribuzione stazionaria (π_3, π_4) per la catena ristretta a $\{3, 4\}$,

si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$ per ogni $i, j \in \{3, 4\}$.

Per calcolare tale distribuzione stazionaria e si ha

$$(\pi_3, \pi_4) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1-\tau \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = (\pi_3, \pi_4)$$

$$\begin{cases} 2\pi_3 + \frac{\pi_4}{3} = \pi_3 \\ (1-\tau)\pi_3 + \frac{2}{3}\pi_4 = \pi_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi_4}{3} = (1-\tau)\pi_3 \\ (1-\tau)\pi_3 = \frac{\pi_4}{3} \end{cases} \quad \begin{matrix} \swarrow \\ \searrow \end{matrix} \text{STESSA EQUAZIONE}$$

Poi $\pi_3 + \pi_4 = 1$, da cui segue

$$\pi_4 = 1 - \pi_3, \quad 3(1-\tau)\pi_3 = 1 - \pi_3, \quad (3(1-\tau) + 1)\pi_3 = 1$$

$$\pi_3 = \frac{1}{3(1-\tau) + 1}. \quad \text{Quindi: } (\pi_3, \pi_4) = \left(\frac{1}{3(1-\tau) + 1}, \frac{3(1-\tau)}{3(1-\tau) + 1} \right).$$

In conclusione, essendo $n = 1000$ grande, si ha $p_{33}^{(1000)} \approx \pi_3 = \frac{1}{3(1-\tau) + 1}$ (valore approssimato).

2) Essendo $q \in (0,1)$ la catena ristretta a $\{1,2\}$ è irriducibile, ed è anche regolare.

Allora possiamo applicare il Teorema di Markov per la catena ristretta a $\{1,2\}$.

Quindi, se indichiamo con (π_1, π_2) l'unica distribuzione stazionaria della catena ristretta a $\{1,2\}$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j \quad \forall i, j \in \{1,2\}.$$

Allora si ha

$$(\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} q & 1-q \\ 1-q^2 & q^2 \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2)$$

$$\begin{cases} q\pi_1 + (1-q^2)\pi_2 = \pi_1 \\ (1-q)\pi_1 + q^2\pi_2 = \pi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-q^2)\pi_2 = (1-q)\pi_1 \\ (1-q)\pi_1 = (1-q^2)\pi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1+q)\pi_2 = \pi_1 \\ \pi_1 = (1+q)\pi_2 \end{cases} \quad \swarrow \text{stesse equazioni.}$$

$$\text{Poi } \pi_1 + \pi_2 = 1, \quad \pi_1 = 1 - \pi_2, \quad (1+q)\pi_2 = 1 - \pi_2,$$

$$(2+q)\pi_2 = 1, \quad \pi_2 = \frac{1}{2+q}, \quad (\pi_1, \pi_2) = \left(\frac{q}{2+q}, \frac{2}{2+q} \right).$$

Quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \pi_1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \frac{q}{2+q}$.

L'esercizio richiede di verificare se esistono valori di q per cui si ha

2.A)

$$\frac{q}{2+q} = \frac{3}{4}$$

$$4q = 3(2+q)$$

$$4q = 6 + 3q$$

$$q = 6$$

nessuna soluzione

2.B)

$$\frac{q}{2+q} = \frac{1}{4}$$

$$4q = 2+q$$

$$3q = 2$$

$$q = \frac{2}{3}$$